本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同→分合→形→理解→显学(科学)



問診大腦

ClinicMind 與 AI 醫療問診的準確方法



論文篇章架構與簡報路線



壹 **問診的本形學本體對照**
容器・SOM・框架・時間形

貳 **準確方法六步驟**
形偵測到驗證修正

參 **ClinicMind 問診大腦**
雙引擎五層＋修正迴圈

肆 **形式化與五維評估**
公理定理・四值・雷達

伍 **三組合成案例**
腹痛・咳嗽・多重用藥

陸 **臨床治理與演化階梯**
閉環治理・AGI 永恆之道

導讀

為什麼 LLM 問診「看起來很準、用起來很險」



答案正確 ≠ 過程可檢

六大痛點同一病根：結論與依據脫鉤，推理鏈無法回放。

痛點會互相放大

無法溯源使幻覺難證偽；評估失準讓缺陷長期無量化壓力。

準確性可以被工程化

把「問得準」寫成可檢流程——本片主軸。

導讀

本形學 30 秒速寫：異同 → 分合 → 形

異同

看出「這個和那個不一樣」

→

分合

相同的圈起來、不同的切開

→

形

分合畫出的邊界，形必有名

容器

身份獨立於內容物

臨床化身：病患身份 id(P)

SOM

元素之間的組成結構

臨床化身：症狀群三級分級

抽象

特徵交集生成規則

臨床化身：疾病原型 ∩(D)

LLM 負責語言能力 ◆ Mind Model 負責智慧能力 ◆ 雙引擎 = Mind AI 通往 AGI 的永恆之道

壹

問診的本形學本體對照

問診六要素 ↔ 形化動作 ↔ FHIR / RDB——先立本體，再談方法

問診六要素的形化總覽



天然同構

主訴 = 形偵測、現病史 = 形定義、系統回顧 = 框架化。

不是另起爐灶

形化是既有病歷資料模型的「認知語意層」。

可落地

FHIR / RDB 精確對齊——形化結果可交換、可回寫。

壹・本體對照

三方對照：問診要素 × 本形學 × FHIR／RDB

問診要素	本形學形化	FHIR 資源 / 欄位	RDB 對應
主訴 CC	形偵測（異同畫界）	Condition.code	症狀表：症狀代碼 PK
現病史 HPI	形定義（屬性 / 屬性值）	Observation.value、onset	症狀表：部位・性質・強度欄
過去病史	結構化（SOM 症狀群）	Condition（problem list）	病史表：主從鍵連病患
系統回顧 ROS	框架化（問診腳本）	QuestionnaireResponse	系統回顧表：固定欄位組
鑑別診斷	形式化（四值判斷 J）	Condition.differential	鑑別表：假設・置信・依據
處置計畫	驗證修正（紀錄 Δ）	CarePlan	計畫表：版本化紀錄

對照詳表見論文表 2-1 | 主鍵＝身份、表頭＝形、資料列＝實體

病患容器與症狀 SOM 結構



容器：歸誰

症狀進出、id(P) 不變——病歷歸屬正確是一切前提。

SOM：哪些動不得

必要件（紅旗）・功能降級件（支持）・偶然件三分。

替換檢驗

症狀清空或替換後 id(P) 不變 → 容器成立。

病程時間形與因果／果因雙向鏈



時間形 (I, E, κ)

區間承載演化、事件錨定證據、κ 綁定病期形義。

雙向推理

因果 = 前向預測生成檢查清單；果因 = 逆向收斂鑑別排序。

κ 綁定形義

κ(e2) = 加劇期——病程不再是一段流水帳。

貳

準確方法六步驟

形偵測 → 形定義 → 結構化 → 框架化 → 形式化 → 驗證修正

六步驟總覽：帶回溯的階梯



每步可檢

輸入、輸出、檢核判準三件套，任一步失敗即回上一步。

不是線性清單

驗證修正建立迴圈，使流程可迭代收斂。

形定義：症狀屬性的浮現規則



對得上 → 加值

新差異吻合既有維度，只在該軸下加屬性值。

對不上 → 開軸 + 回填

開新屬性並回頭補齊所有既往病歷——矩陣不允許空白。

座標系比喻

屬性是維度、屬性值是刻度——維度固定、刻度可延伸。

結構化：症狀 SOM 的三級分級



判準只有一條

remove(p,M) 後，M 還是同一個 M 嗎？

臨床對應

必要件 = 紅旗、降級件 = 支持證據、偶然件 = 隔離歸檔。

工程對應

紅旗入不可漏問清單、支持證據計權、偶然件隔離。

框架化：鑑別診斷框架的兩種展開



平行型保完備

互相獨立的維度清單——保證問診不漏軸。

巢狀型提效率

沿分支走向具體診斷——就是提問順序。

同一份總表

兩種展開畫的是同一份框架——差別只在維度排序。

參

ClinicMind 問診大腦

LLM + Mind Model 雙引擎五層——工作占比 99% 演化至 60%

雙引擎五層架構：LLM ＋ Mind Model



工作占比演化：從 99/1 到 60/40

導入期　知識統一

LLM 99% | Mind Model 1%

- 病歷形庫建立
- 檢核清單上線
- 紅旗提醒

→

成長期　思維統一

LLM 80% | Mind Model 20%

- 四值判斷全量運行
- Δ 紀錄可回放
- 自驅提問

→

成熟期　智慧統一

LLM 60% | Mind Model 40%

- 假設管理自主
- 持續學習閉環
- 跨科整合

升級前提：過程可檢——不可檢的智慧是幻覺的放大器

預測—驗證—修正迴圈：診斷在迴圈中收斂



肆

形式化基礎與五維評估

公理、定理、FDE 四值判斷——把「準確」寫成可證明、可打分的座標

兩公理、三定理：問診的形式保證

公理 5-1　病患容器身份不變

內容物任意變更，id(P) 不變——病歷歸屬守門

公理 5-2　病史可檢性

任何結論皆附有限證據對與推理鏈，可重現驗證

定理 5-1　SOM 結構分級

remove 運算唯一分級
必要・降級・偶然

定理 5-2　三層判斷充要

J = 容器 ∧ SOM ∧ 抽象
任一層失敗即失敗

定理 5-3　形替換不變

同接口模組替換後
J(M) ≡ J(M′)

準確性是流程的屬性，不是任何單一模型的天賦——定理 5-3 是這句話的數學形狀

三層判斷：容器・SOM・抽象



充要條件

三層皆成立才接受判斷——歸誰、成不成、是哪種。

三個防護

防病歷錯置、防漏紅旗、防診斷命名漂移。

逐層落點

容器層判歸誰、SOM 層判成不成、抽象層判是哪種。

FDE 四值判斷：承認不確定與矛盾



n 驅動補問

無資料不是錯——它生成下一輪提問指令。

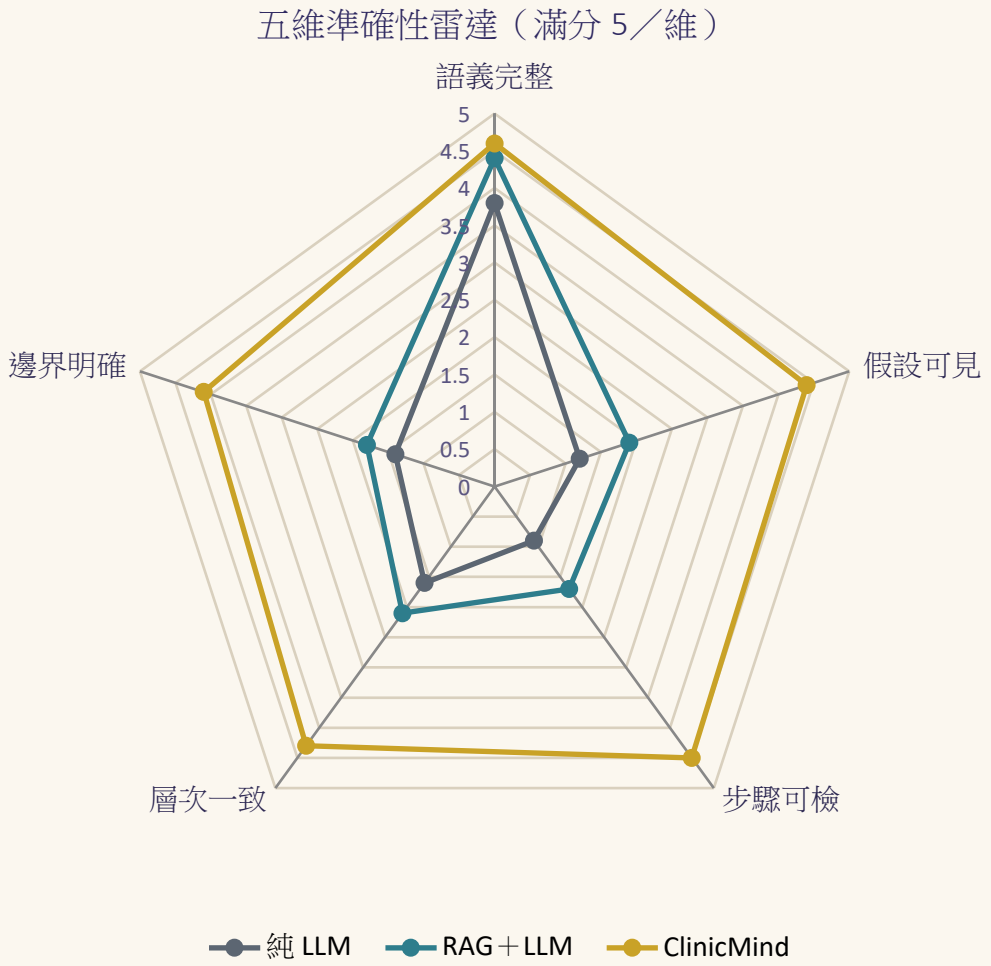
b 驅動回溯

矛盾不是錯誤——它是必須回溯的診斷指令。

雙寬容語意

系統承認自己不知道，也承認資料打架。

五維準確性：六方對照與雷達剖面



六方總分（滿分 25）

純 LLM 問診	8.9	幻覺・無溯源
提示工程強化	12.0	依提示詞運氣
RAG＋LLM	11.9	檢索對了推理沒對
規則引擎	16.8	僵硬・新病種難納
專家系統	18.8	知識庫維護昂貴
ClinicMind	21.9	工程門檻較高

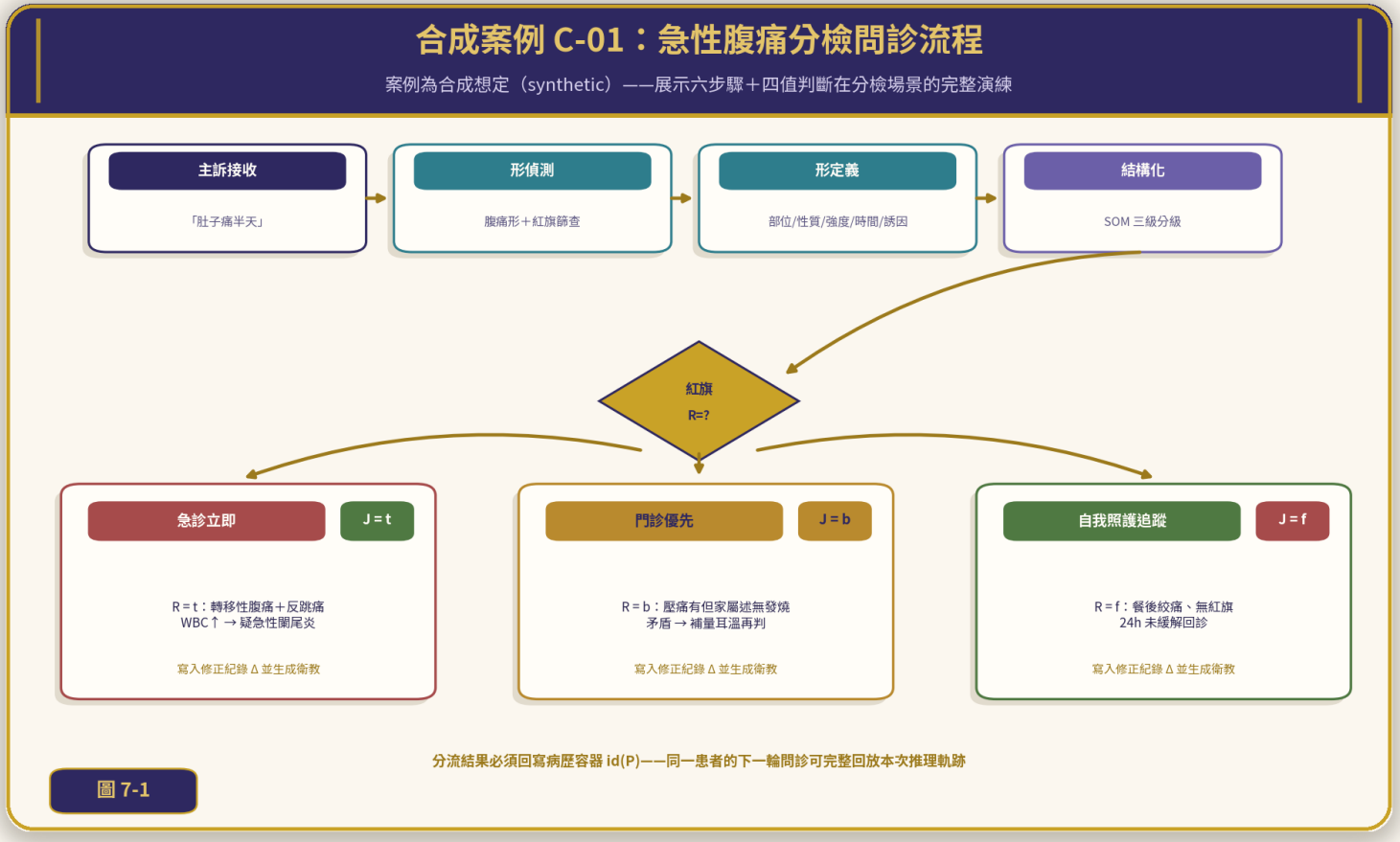
過程可檢性是拉開差距的主因

伍

三組合成案例

急性腹痛分檢・慢性咳嗽鑑別・多重用藥矛盾——全部標示 synthetic，僅供方法演示

C-01 急性腹痛：分檢問診全流程



試錯矩陣

三個假設各自預測、驗證、去留——每一次試錯留 Δ。

b 值示範

耳溫 38.6 與家屬代述衝突 → 回溯補量，不取平均。

六步驟演練

每步操作・產出・檢核結果見論文表 7-1。

C-02 慢性咳嗽：鑑別問診與時間形



複合診斷形

UACS + CVA 並存——四值判斷互不強制排他。

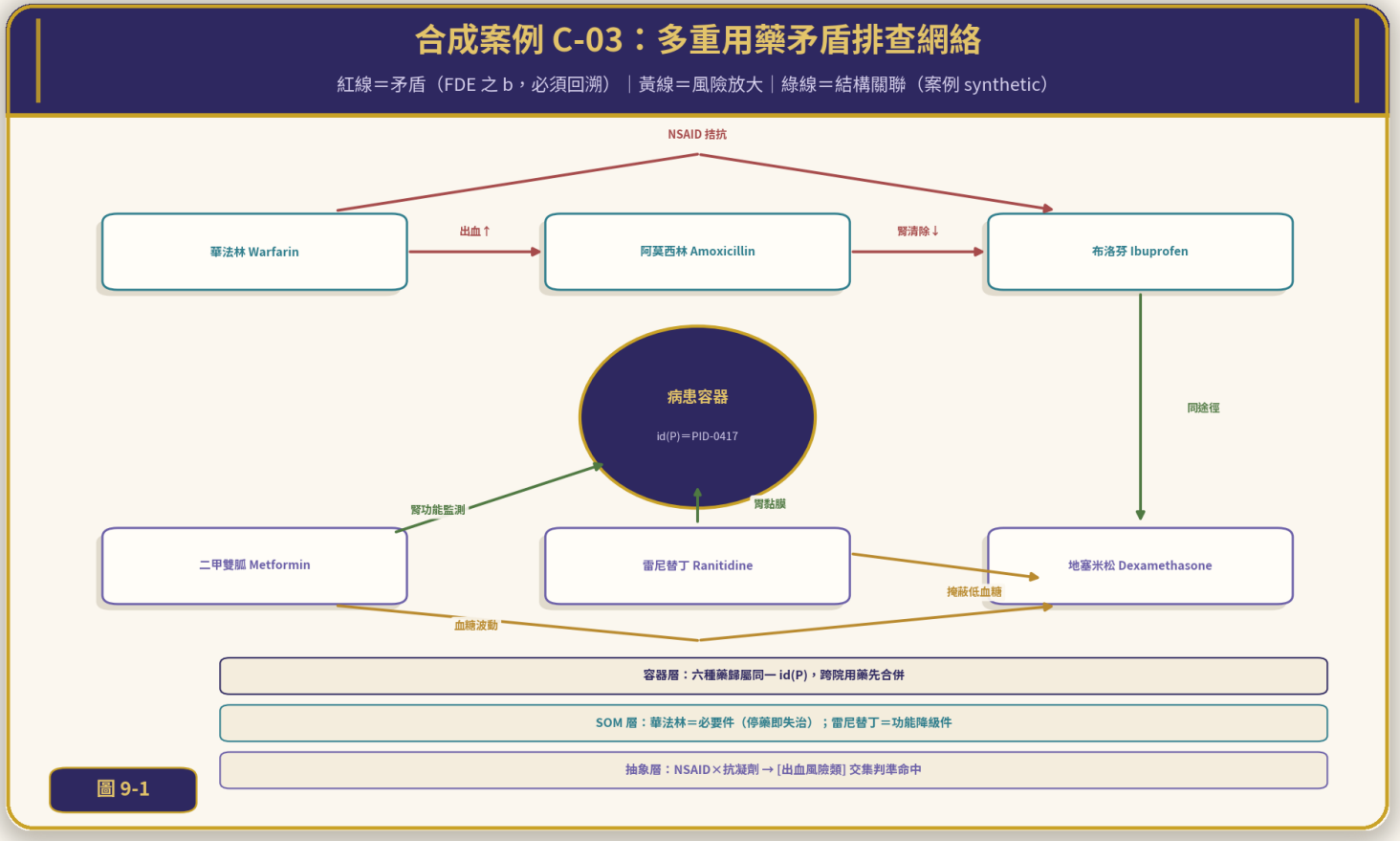
n 值驅動補檢

兩次成功補檢，避免二值系統最常見的過早收斂。

時間形價值

夜間加重被綁成 κ 事件，直接指向 CVA。

C-03 多重用藥：三層聯合矛盾排查



容器層守門

跨院用藥合併是前提——歸錯了人，後面全部作廢。

紅線即回溯

黑便一次從模糊主訴升級為結構性事件。

抽象層判準

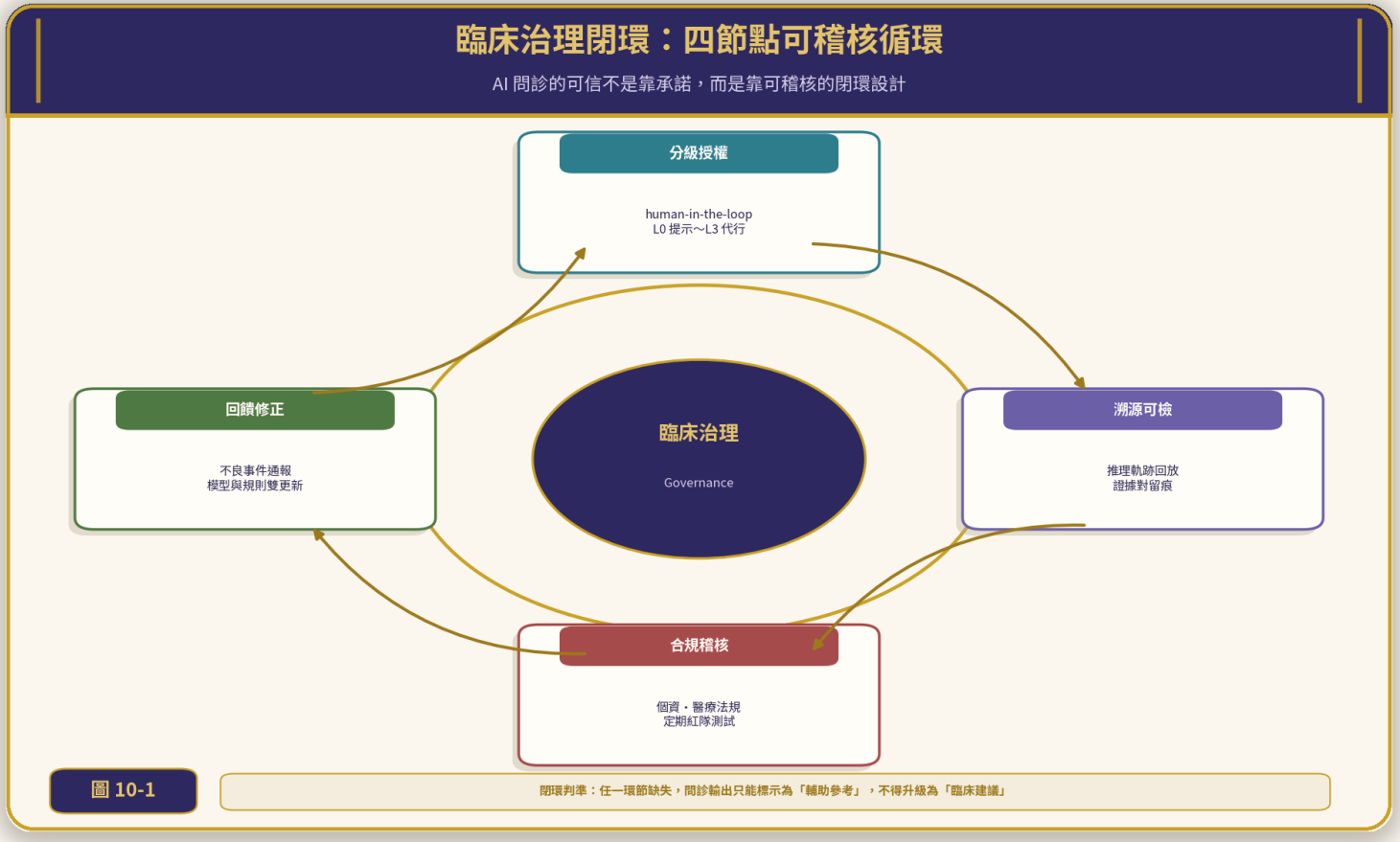
NSAID×抗凝劑 → 出血風險類交集命中。

陸

臨床治理與演化階梯

可信不是承諾，而是閉環——分級授權・溯源可檢・合規稽核・回饋修正

臨床治理閉環：四節點可稽核循環



升級關卡

任一環節缺失，只能標示「輔助參考」。

可解釋 = 可檢查

不是用白話再說一遍，而是讓檢查成為可能。

四級分級

L0 提示到 L3 代行——按風險與可逆性劃分。

演化階梯：知識統一 → 思維統一 → 智慧統一



三階各有門檻

每一階升級都以過程可檢為前提。

三個展望

用藥形庫整合、時態推理、多模態形化。

永恆之道

知識統一 → 思維統一 → 智慧統一。

結語

要點回顧：六句話帶走 ClinicMind

1 本體同構

問診六要素 = 形化動作；容器．SOM．框架各有臨床化身。

2 六步驟

形偵測到驗證修正，每步有輸出與檢核判準。

3 雙引擎

LLM 管語言、Mind Model 管智慧，占比 99→60 演化。

4 形式保證

兩公理三定理 + FDE 四值：n 補問、b 回溯。

5 五維評估

過程可檢可打分；六方對照拉開結構性差距。

6 治理閉環

分級授權．溯源可檢．合規稽核．回饋修正。

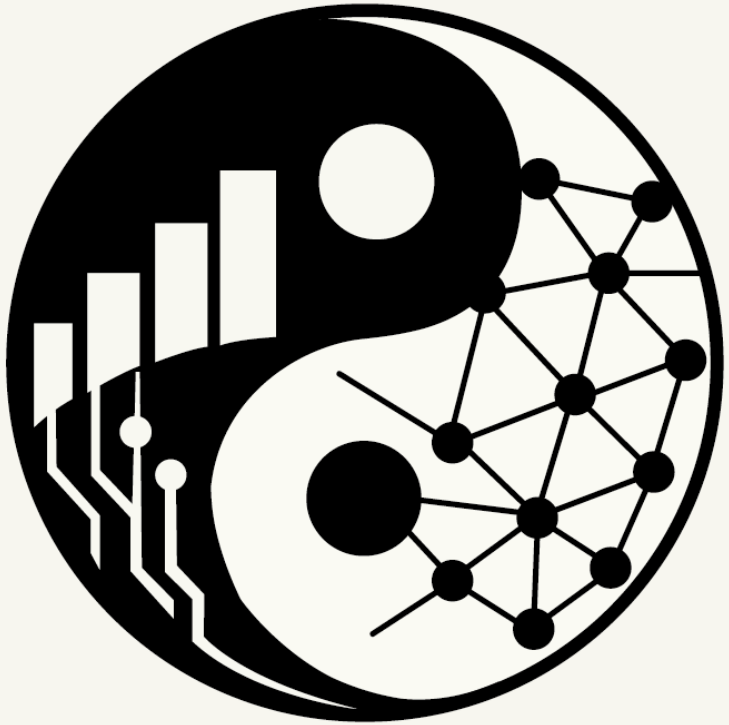
問得準，是因為每一步都可以被檢查

The accuracy of clinical interview is a property of the process,
not a gift of the model.



謝謝聆聽 | 歡迎提問

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com